



Tecnológico de Monterrey

Actividad 9 (Planeación de Trayectorias)

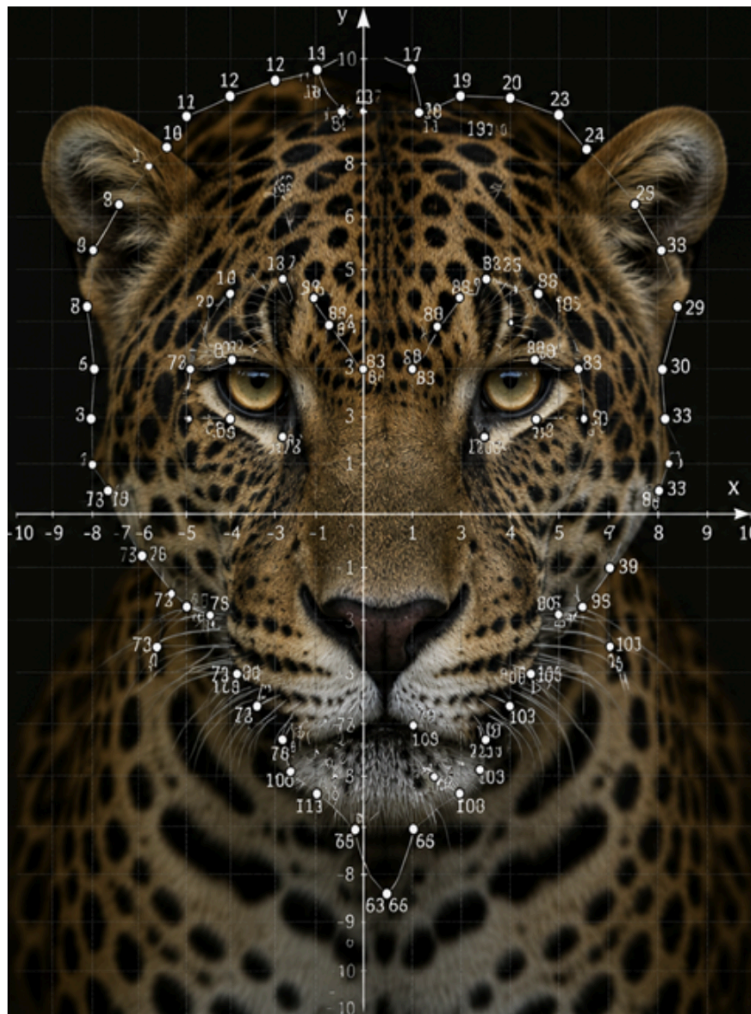
Ivan Ariel Rebollar Leon, A0173781

Escuela de Ingeniería y Ciencias, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

TE3002B.501: Implementación de robótica inteligente (Gpo 501)

28 de mayo, 2026

2. **Obtener** el mapa de puntos para generar la planeación de trayectorias a partir del rostro del felino, marcando **set-points** con el software Geogebra.
3. **Planear** la trayectoria que debe seguir el algoritmo empleando el mapa de puntos obtenido, considerando la descripción más próxima a los rasgos físicos del rostro del felino (Forma del rostro, pelaje, ojos, nariz, mandíbula, orejas, etc.).
4. **Implementar** el código requerido para generar la planeación de trayectorias empleado la comparación de las 2 técnicas que consideres más eficiente para esta aplicación (**Control en lazo abierto, control de posición, control de trayectorias ó PurePursuit (way-points)**). Considerando el ajuste de los parámetros cinemáticos del robot móvil como: Velocidad angular (w), velocidad lineal (v), ancho de la muestra (t_s), tiempo de simulación (t), ganancias, etc.



1. (-8, 2)	31. (7, -2)	61. (0, 1)
2. (-9, 3)	32. (6, -3)	62. (1, 1)
3. (-9, 5)	33. (6, -4)	63. (-1, -8)
4. (-8, 6)	34. (5, -5)	64. (0, -9)
5. (-7, 7)	35. (6, -6)	65. (1, -8)
6. (-6, 8)	36. (5, -7)	66. (2, -7)
7. (-5, 9)	37. (4, -7)	67. (-2, -7)
8. (-4, 9)	38. (4, -6)	68. (-3, -6)
9. (-3, 10)	39. (3, -5)	69. (-4, -5)
10. (-2, 10)	40. (2, -4)	70. (-5, -4)
11. (-1, 10)	41. (1, -3)	71. (-6, -2)
12. (0, 10)	42. (0, -2)	72. (-5, -1)
13. (1, 10)	43. (-1, -3)	73. (-4, 1)
14. (2, 10)	44. (-2, -4)	74. (-5, 2)
15. (-1, 9)	45. (-3, -5)	75. (-4, 3)
16. (0, 9)	46. (-4, -6)	76. (-3, 4)
17. (1, 9)	47. (-4, -7)	77. (-2, 5)
18. (2, 9)	48. (-5, -7)	78. (-1, 5)
19. (3, 9)	49. (-6, -6)	79. (0, 5)
20. (4, 9)	50. (-5, -5)	80. (1, 5)
21. (5, 9)	51. (-6, -4)	81. (2, 5)
22. (6, 8)	52. (-6, -3)	82. (3, 4)
23. (7, 7)	53. (-7, -2)	83. (4, 3)
24. (8, 6)	54. (-7, -1)	84. (5, 2)
25. (9, 5)	55. (-6, 0)	85. (4, 1)
26. (9, 3)	56. (-5, 1)	86. (3, 1)
27. (8, 2)	57. (-4, 0)	87. (2, 0)
28. (7, 1)	58. (-3, 1)	88. (1, -1)
29. (6, 0)	59. (-2, 1)	89. (0, -1)
30. (7, -1)	60. (-1, 1)	90. (-1, -1)
91. (-2, 0)	97. (0, -2)	108. (-1, -3)
92. (-3, -1)	98. (1, -2)	109. (-2, -3)
93. (-4, -2)	99. (2, -2)	110. (-3, -3)
94. (-3, -2)	100. (3, -2)	111. (-4, -3)
95. (-2, -2)	101. (4, -2)	112. (-4, -4)
96. (-1, -2)	102. (5, -2)	113. (-3, -4)
97. (-1, -2)		

1. Obtención del mapa de puntos en GeoGebra

Se importó la imagen digitalizada del felino en el software GeoGebra, centrándose y escalando dentro de un plano cartesiano bidimensional. Utilizando la herramienta de colocación de puntos, se marcaron manualmente los set-points o coordenadas discretas (x, y) siguiendo el flujo de cada rasgo anatómico, para evitar que el robot trazará líneas cruzadas indeseadas al moverse por el rostro, los puntos se agruparon y exportaron en listas independientes ordenadas por facciones.

2. Planeación de la trayectoria según rasgos físicos

La planeación de la ruta se estructuró de forma modular y secuencial para respetar fielmente la fisonomía del jaguar, el algoritmo procesa el mapa de puntos dividiéndolo en capas anatómicas: primero delinea de forma cerrada ambos ojos, luego desciende para estructurar los detalles del hocico y la nariz, dibuja la curva de la boca, y finalmente recorre el contorno exterior de la cara, las orejas y la silueta del cuerpo, esta separación por bloques evita distorsiones y asegura que cada rasgo mantenga su identidad geométrica original.

3. Implementación y comparación de técnicas de control

Para esta aplicación artística de precisión, se implementaron y compararon las dos técnicas más viables para el seguimiento de perfiles curvos detallados:

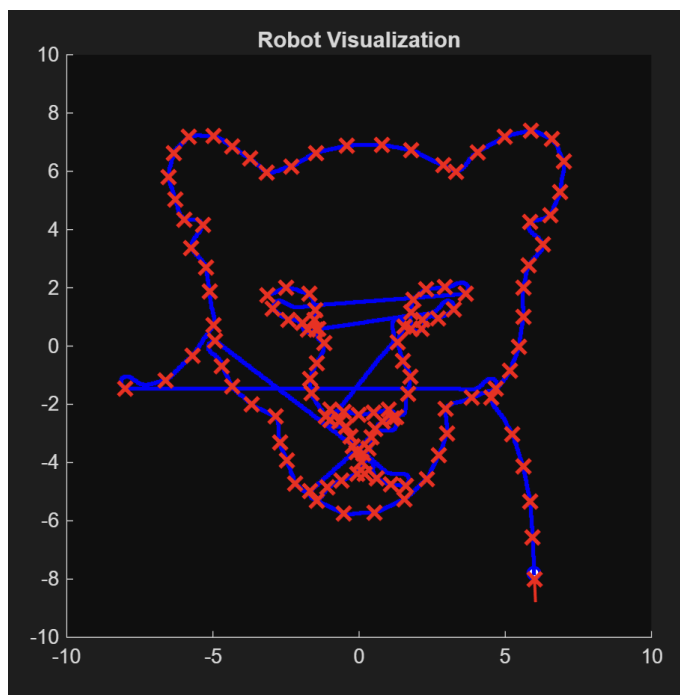
- **Técnica Descartada - Control en Lazo Abierto:** Esta técnica calcula las velocidades teóricas necesarias para ir de un punto a otro basándose únicamente en la posición matemática ideal del objetivo. Al carecer de retroalimentación de la pose real del vehículo, cualquier error de orientación o truncamiento numérico se acumula exponencialmente. Como resultado, el robot se desvía drásticamente de la ruta y deforma por completo las facciones del felino.
- **Técnica Elegida - Pure Pursuit (Lazo Cerrado):** Es la técnica seleccionada por su eficiencia y estabilidad. Al evaluar continuamente la posición real del robot respecto a los waypoints, calcula un arco de persecución dinámico hacia un punto de mira

adelantado (Lookahead Point). Al sintonizar una distancia de mira corta ($L_t = 0.22$ m), el controlador corrige el rumbo en tiempo real, forzando al robot a calcar con alta fidelidad las esquinas cerradas de los ojos y el pelaje.

5. Justificación de las Estrategias de Control Elegidas

Para la reproducción geométrica de alta precisión del rostro de un felino utilizando un robot móvil de configuración diferencial, la elección del algoritmo de control determinó el éxito del trazo, se seleccionó formalmente el algoritmo Pure Pursuit (Persecución Pura) sobre el Control en Lazo Abierto, mientras que el lazo abierto es incapaz de corregir la deriva del vehículo (volviendo imposible el dibujo continuo de más de 90 puntos consecutivos), Pure Pursuit se comporta como un filtro geométrico robusto que estabiliza el sistema no holonómico del robot, garantizando que la trayectoria final sea una réplica exacta del mapa de puntos exportado de GeoGebra.

Técnica Elegida (Pure Pursuit - Lazo Cerrado)



Técnica Descartada (Control en Lazo Abierto)

